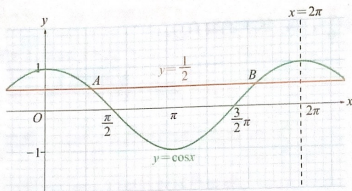


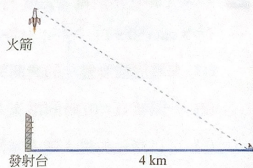
- 6 如下圖所示，直線 $y = \frac{1}{2}$ 與 $y = \cos x$ 的圖形在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的範圍內有 A, B 兩個交點。



- (1) 試求 A, B 的坐標。
(2) 試求不等式 $\cos x \leq \frac{1}{2}$ 的解。

配合例題 4

- 7 為了觀察衛星火箭發射升空的情況，已知從地面發射衛星火箭 x 秒後，在距離火箭發射臺 4 公里外，測得的仰角為 $\frac{\pi}{120}x$ ，若此時衛星火箭高度為 $h(x)$ ，試求下列各小題。



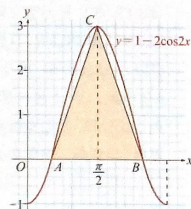
- (1) 寫出函數 $h(x)$ 。(忽略地球的彎曲程度)
(2) 畫出函數 $h(x)$ 在 $0 < x < 60$ 的圖形。
(3) 若在第 x 秒後，衛星火箭高度到達 50 公里時，此時將會拋棄第一節火箭，試利用計算機求出 x 的近似值到整數位。

配合例題 6

B 進階題

- 1 函數 $y = 1 - 2\cos 2x$ 的部分圖形，如右圖所示，試求 $\triangle ABC$ 的面積。

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \frac{1}{2} \times AB \times h \\ &= \frac{1}{2} \times \left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \times 3 = \pi \\ 1 - 2\cos 2x &= 0 \\ \cos 2x &= \frac{1}{2} \\ 2x &= \frac{\pi}{3} \text{ 或 } \frac{5\pi}{3}\end{aligned}$$



- 2 求方程式 $8\cos x = x$ 解的個數。

$$\cos x = \frac{x}{8} \quad \begin{cases} y = \cos x \\ y = \frac{x}{8} \end{cases} \quad \begin{matrix} 8 \\ 0 \\ -1 \end{matrix}$$

- 3 已知 $-\pi \leq x \leq \pi$ ，試求方程式 $\tan x = 1 - x$ 的解個數。

$$\begin{cases} -\pi \leq x \leq \pi \\ y = \tan x \\ y = 1 - x \end{cases}$$

- 4 坐落在臺北的美麗華摩天輪，其直徑為 70 公尺，設立在 30 公尺

轉動時間 t (小時)	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
車廂高度為 y (公尺)	30	65	100	65	30

的基座上，因此摩天輪垂直於地面且最低點離地面是 30 公尺，若摩天輪每隔 1 小時轉一圈，小安從最低點坐上摩天輪的車廂，並且在開始轉動時同時計時，小安的車廂所在的高度為 y 公尺，每隔 15 分鐘，測量車廂的高度，並且得到上表，現在以函數 $y = a \sin(bt+c) + d$ (其中 a, b, c, d 為正數， $|c| < \pi$) 來描述車廂所在的高度，試求 a, b, c, d 的值。

$$\begin{aligned}t & \begin{matrix} 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & 1 \end{matrix} & \begin{matrix} -a \leq a \sin(bt+c) \leq a \\ -a+d \leq a \sin(bt+c)+d \leq a+d \end{matrix} \\ y & \begin{matrix} 30 & 65 & 100 & 65 & 30 \end{matrix} & \begin{cases} a+d=100 \\ -a+d=30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=35 \\ d=65 \end{cases} \\ y &= a \sin(bt+c) + d & \begin{cases} a+b=100 \\ -a+d=30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=35 \\ d=65 \end{cases} \\ -1 &\leq \sin(bt+c) \leq 1 & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y &= 35 \sin(2\pi t) + 65 \\ 30 &= 35 \sin(2\pi t) + 65 \\ 30 &= 35 \sin(2\pi t) + 65\end{aligned}$$